

Deze les: §3.2.3 Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 27.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Haalbare productie kiezen, winst berekenen en de winstrechthoek tekenen.

Startopdracht

**Pagina 73 · Opgaven 20 en 21
21: verkennen met theorie p. 70**

Huiswerk

§3.2.3 Winstmaximalisatie
Basis: 22, 23 en 24
Zelfstandig: 25 en 26
Doelopgave: 27
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Productie kiezen

Je vergelijkt MO en MK, links én rechts van de kandidaat.

Haalbaarheid controleren

Je controleert capaciteit en de relevante grens $q = 0$.

Winst berekenen

Je berekent TO, TK en GTK bij dezelfde gekozen q .

Winst tekenen

Je geeft breedte, hoogte en eenheid van de rechthoek.

Havervlokken: productie voor één week

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$P = \text{€ } 8 \text{ per kg} \quad TK = 0,04q^2 + 2q + 100$$

Gegeven	Betekenis
Prijsnemer	Alle productie wordt verkocht tegen $P = \text{€ } 8$.
q en capaciteit	Deelbare kg per week; maximaal 100 kg.
TK	Euro per week.
Constante kosten	€ 100 is deze week ook bij $q = 0$ onvermijdbaar.

De afgeleide kort terughalen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$TK = 0,04q^2 + 2q + 100$$

$$MK = 0,08q + 2 \quad (\text{€ per kg})$$

De constante € 100 verdwijnt uit MK, maar blijft in TK.

Meer productie: wat doet dat met de winst?

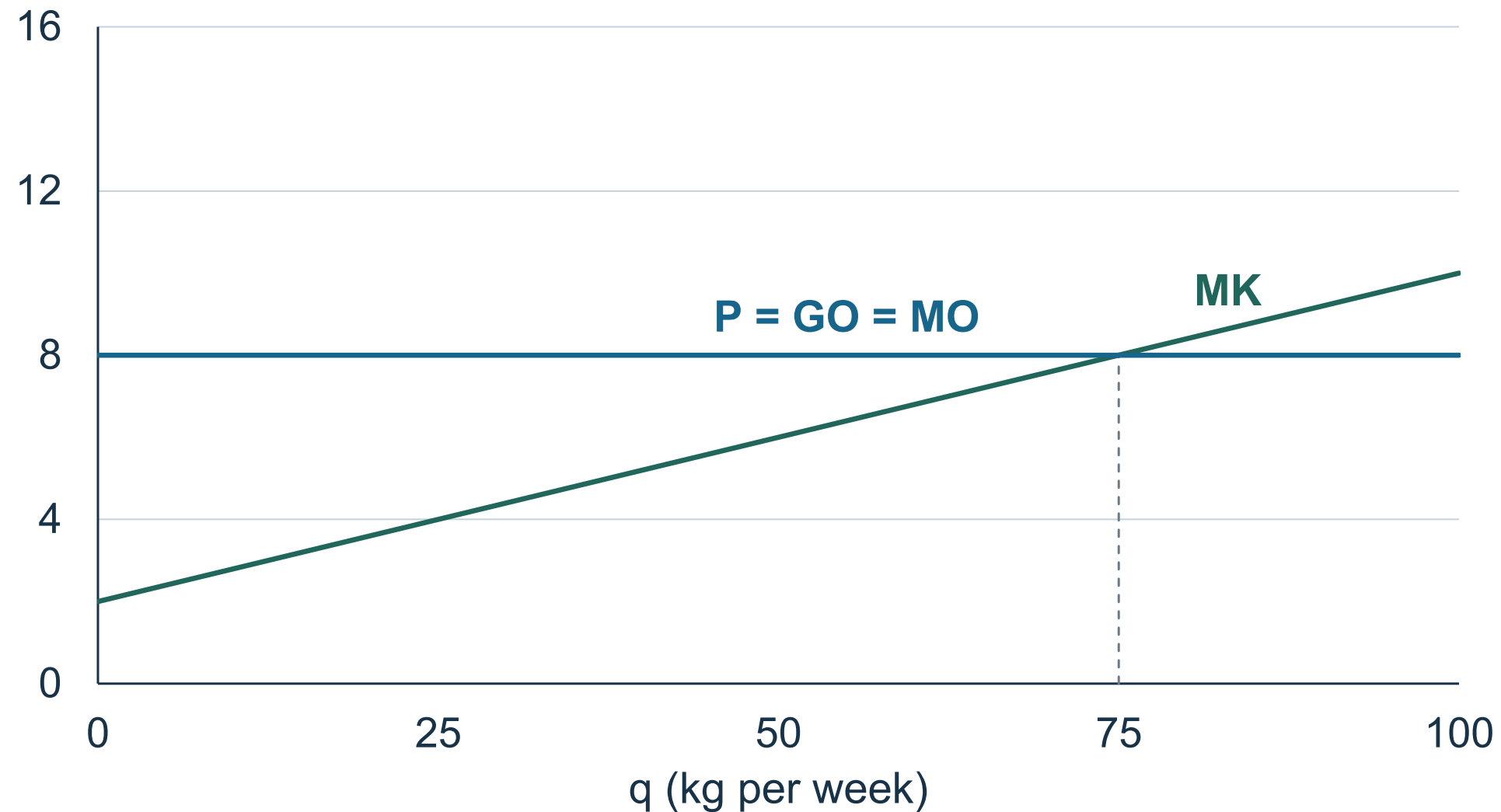
Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

q (kg/week)	MO (€/kg)	MK (€/kg)	Kleine uitbreiding
50	8	6	Verhoogt de winst
75	8	8	Omslagpunt
90	8	9,20	Verlaagt de winst

MO > MK: uitbreiden is gunstig. MO < MK: minder produceren is gunstig.

De kandidaat en het maximum

P, GO, MO, MK (€ per kg)



$$8 = 0,08q + 2$$

$$q = 75 \text{ kg/week}$$

MK stijgt door MO.
 $75 \leq 100$: haalbaar.

Totale winst bij 75 kg

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$TO = 8 \times 75 = \text{€ } 600 \text{ per week}$$

$$TK = 0,04 \times 75^2 + 2 \times 75 + 100 = \text{€ } 475 \text{ per week}$$

$$\text{Winst} = 600 - 475 = \text{€ } 125 \text{ per week}$$

De winst per kg bij dezelfde productie

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

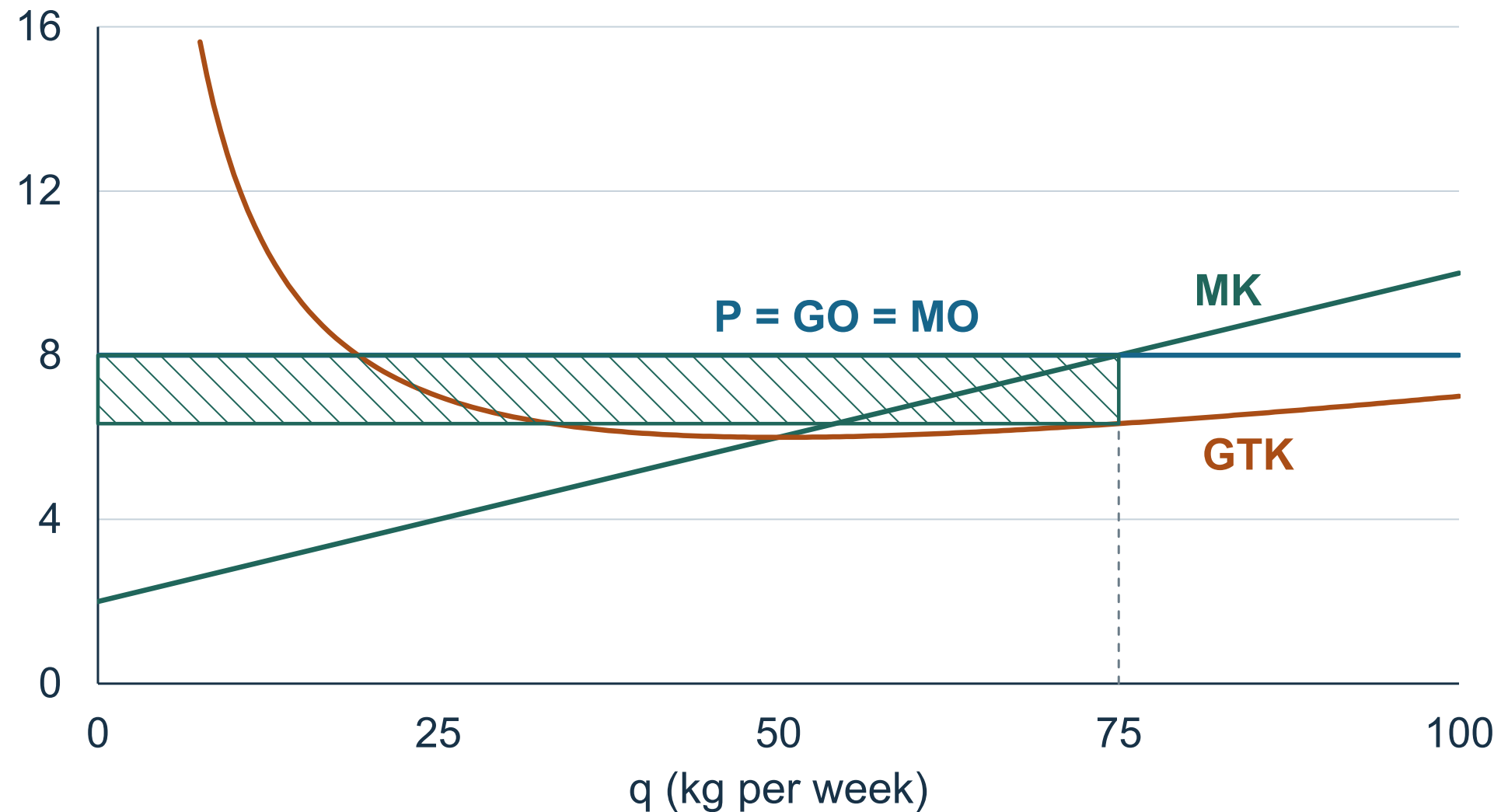
$$\text{GTK} = 475 / 75 = \text{€ } 6,333... \text{ per kg}$$

$$P - \text{GTK} = 8 - 6,333... = \text{€ } 1,666... \text{ per kg}$$

$$\text{Winst} = 75 \times (8 - 475 / 75) = \text{€ } 125 \text{ per week}$$

De winstrechthoek

P, GO, MO, MK en GTK (€ per kg)



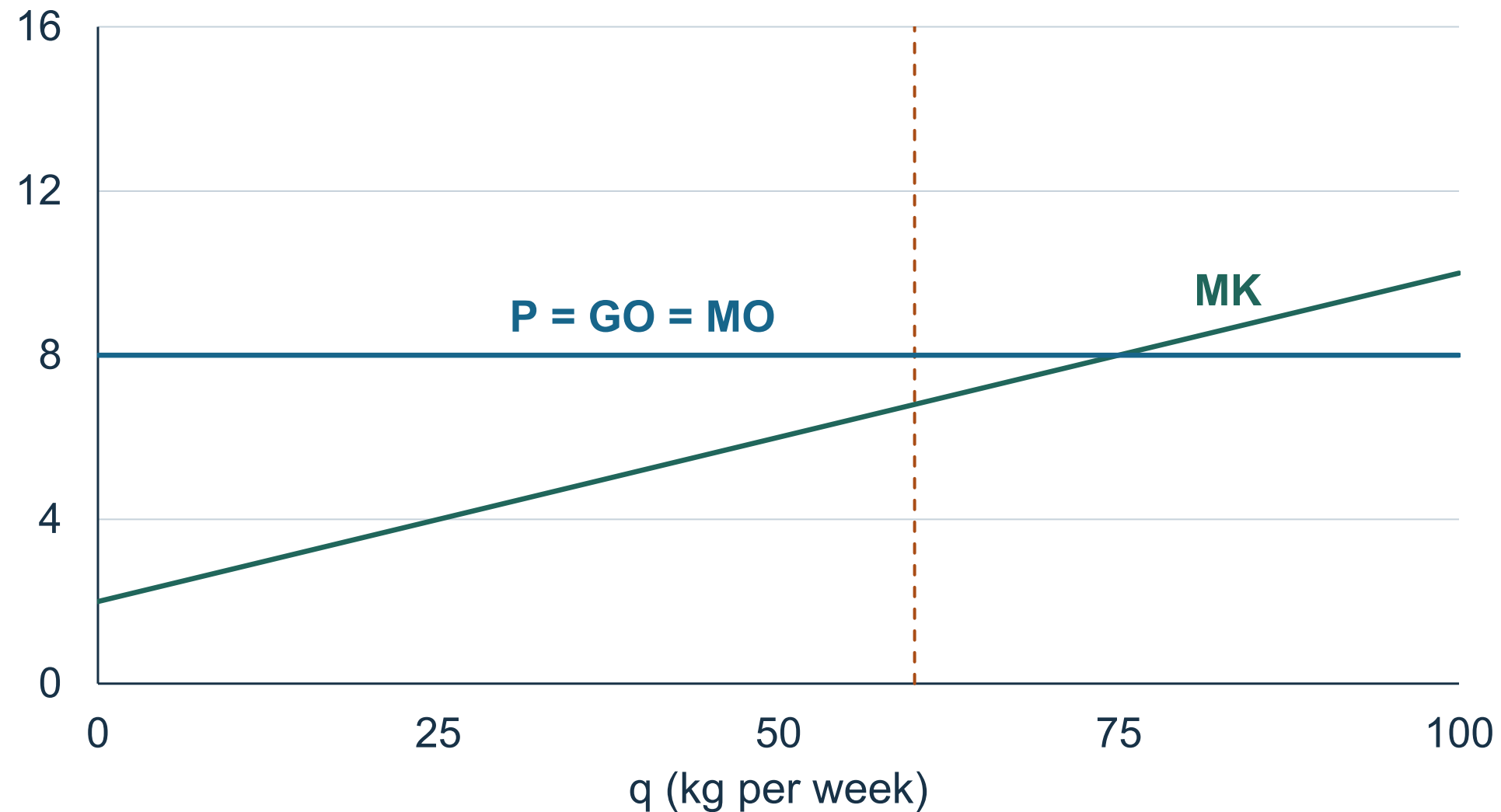
Winst = € 125
per week

Breedte: 75 kg/week

Hoogte:
€ 1,666... per kg

Als de capaciteit maar 60 kg is

P, GO, MO, MK (€ per kg)



75 kg is onhaalbaar.

$MK(60) = € 6,80$

$MO = € 8 \text{ per kg}$

Winst stijgt tot 60.

Dus $q = 60 \text{ kg/week}$.

Niet produceren: de kosten blijven deels bestaan

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Productie	TO (€ per week)	TK (€ per week)	Winst (€ per week)
$q = 0$	0	100	-100
$q = 75$	600	475	125

Bij de oorspronkelijke capaciteit van 100 kg is 75 kg beter dan 0.

Prijs en constante kosten werken verschillend

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Eén verandering tegelijk	MO en MK	Beste q bij capaciteit 100
Alleen P stijgt van 8 naar 10	$MO = 10; MK = 0,08q + 2$	$q = 100 \text{ kg/week}$
Alleen vaste kosten: 100 naar 180	$MO = 8; MK \text{ blijft } 0,08q + 2$	$q \text{ blijft } 75 \text{ kg/week}$

Hogere vaste kosten verlagen de winst bij dezelfde q met € 80.

Korte controle: is de laagste GTK het beste?

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

q (kg/week)	GTK (€ per kg)	Totale winst (€ per week)
50	6,00	100
75	6,333...	125

Welke productie kies je bij $P = € 8$ en capaciteit 100? Waarom?

Deze les: §3.2.3 Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 27.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Haalbare productie kiezen, winst berekenen en de winstrechthoek tekenen.

Startopdracht

Pagina 73 · Opgaven 20 en 21
21: verkennen met theorie p. 70

Huiswerk

§3.2.3 Winstmaximalisatie
Basis: 22, 23 en 24
Zelfstandig: 25 en 26
Doelopgave: 27
Maken en nakijken

Opgave 27: Korrels voor kwekerijen

Een prijsnemende producent verkoopt één standaardkwaliteit korrels.

$$P = \text{€ } 16 \text{ per kg}$$

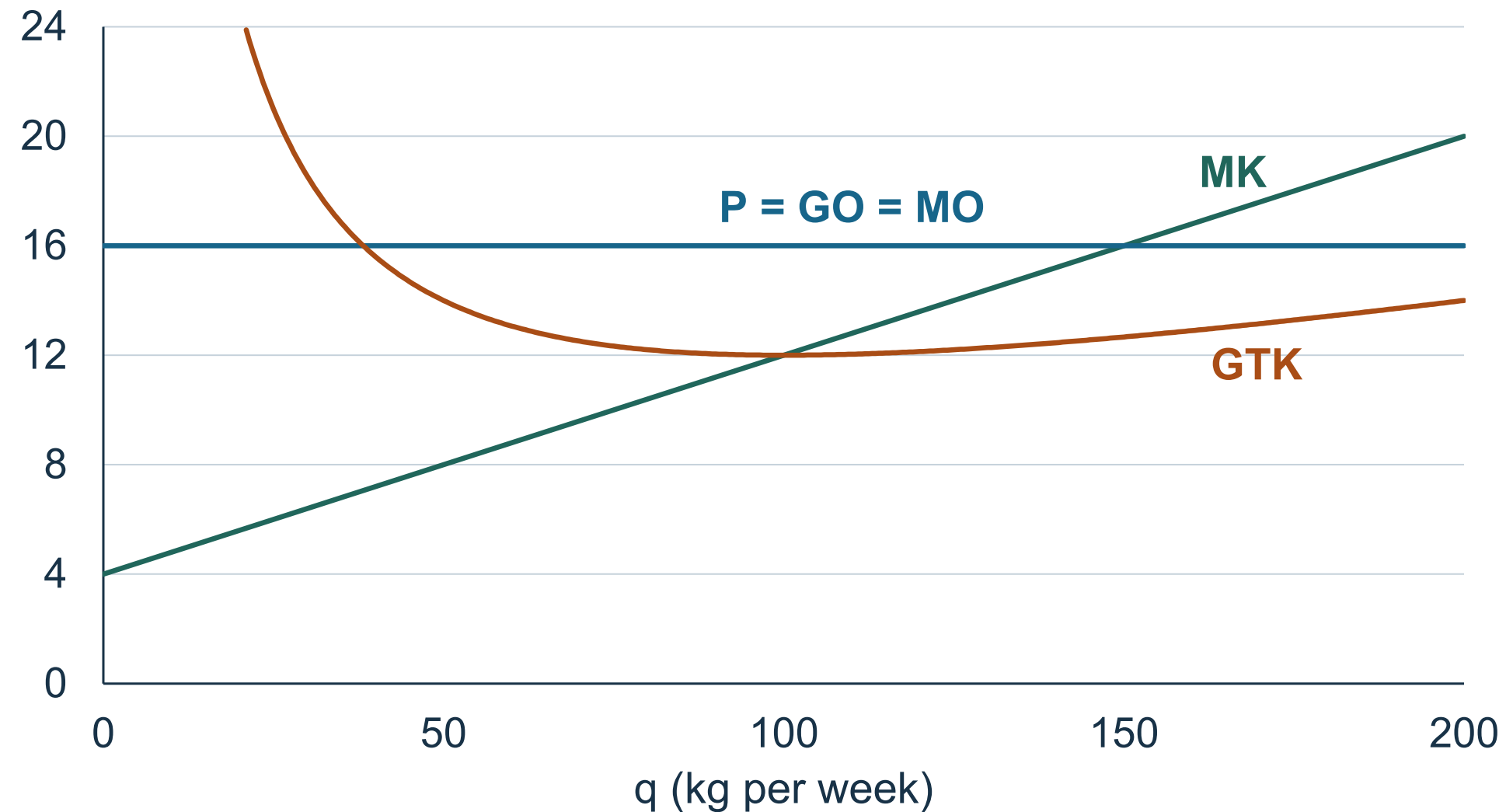
$$TK = 0,04q^2 + 4q + 400$$

q is kg per week; TK is euro per week. Capaciteit: 200 kg.

De € 400 is deze week onvermijdbaar.

Opgave 27: de gegeven grafiek

P, GO, MO, MK en GTK (€ per kg)



Alle verticale
bedragen: € per kg

Horizontaal:
productie per week

Markeer q en winst
zelf in het boek.

Opgave 27: vragen a, b en c

a (2p) Stel de functie voor MK op.

b (3p) Bepaal de winstmaximale haalbare q . Onderbouw het maximum met MK links en rechts van je uitkomst.

c (3p) Bereken TO, TK en totale winst bij de gekozen q .

Opgave 27: vragen d, e en f

d (3p)

Bereken GTK en geef in de grafiek q en de winstrechthoek aan. Benoem breedte en hoogte.

e (1p)

Vergelijk de winst met niet produceren ($q = 0$).

f (2p)

Door een storing wordt de capaciteit 120 kg. Kostenfunctie en prijs blijven gelijk. Welke q kies je nu? Licht toe; een nieuwe winstberekening is niet nodig.

27a–b: MK en de kandidaat

$$TK = 0,04q^2 + 4q + 400 \quad \text{dus MK} = 0,08q + 4$$

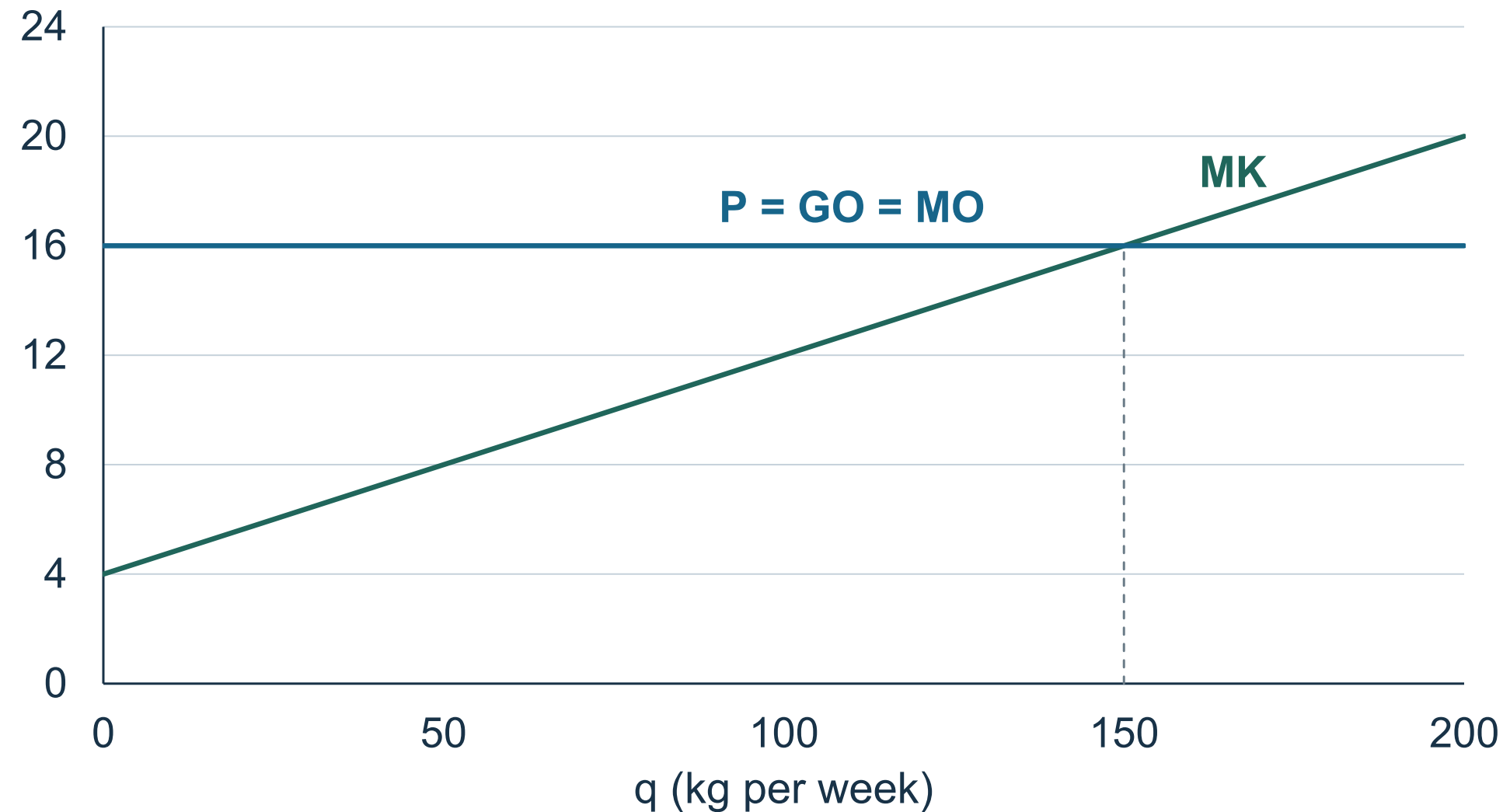
$$MO = 16. \quad 16 = 0,08q + 4$$

$$q = 12 / 0,08 = 150 \text{ kg per week}$$

150 ≤ 200 kg: de kandidaat is haalbaar.

27b: waarom 150 kg een maximum geeft

P, GO, MO, MK (€ per kg)



q = 125: MK = 14 < 16
Uitbreiden gunstig.

q = 175: MK = 18 > 16
Inkrimpen gunstig.

MK stijgt door MO.
150 kg past binnen 200.

27c: totale opbrengst, kosten en winst

$$TO = 16 \times 150 = \text{€ } 2.400 \text{ per week}$$

$$TK = 0,04 \times 150^2 + 4 \times 150 + 400$$

$$TK = 900 + 600 + 400 = \text{€ } 1.900 \text{ per week}$$

$$\textbf{Winst} = 2.400 - 1.900 = \text{€ } 500 \text{ per week}$$

27d: breedte en hoogte van de winst

$$\text{GTK} = 1.900 / 150 = \text{€ } 12,666... \text{ per kg}$$

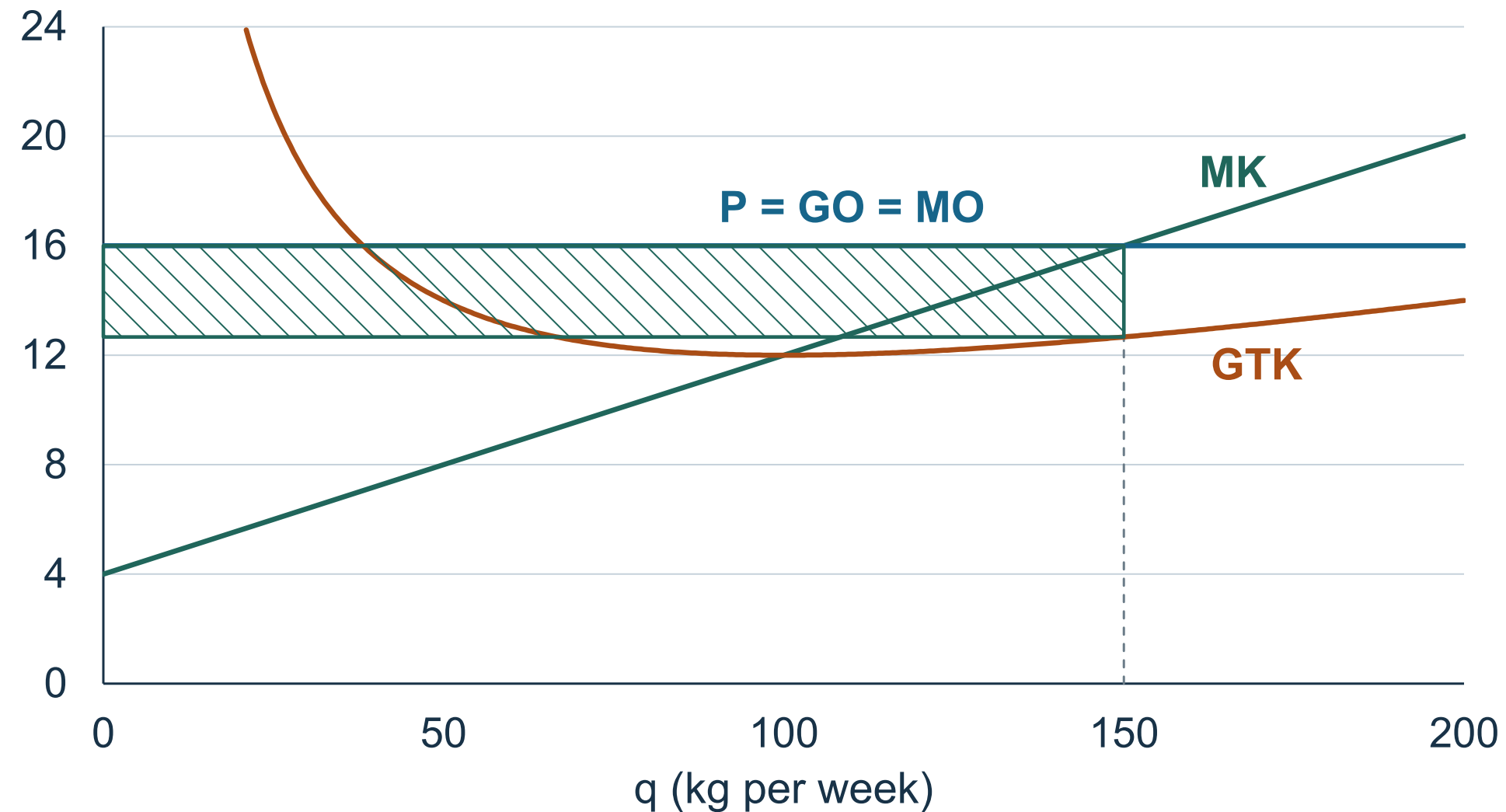
$$\text{Breedte} = 150 \text{ kg per week}$$

$$\text{Hoogte} = 16 - 1.900 / 150 = \text{€ } 3,333... \text{ per kg}$$

$$\text{Oppervlakte} = 150 \times (16 - 1.900 / 150) = \text{€ } 500 \text{ per week}$$

27d: q en de winstrechthoek

P, GO, MO, MK en GTK (€ per kg)



Winst = € 500
per week

Breedte:
150 kg/week

Hoogte:
€ 3,333... per kg

27e: vergelijken met niet produceren

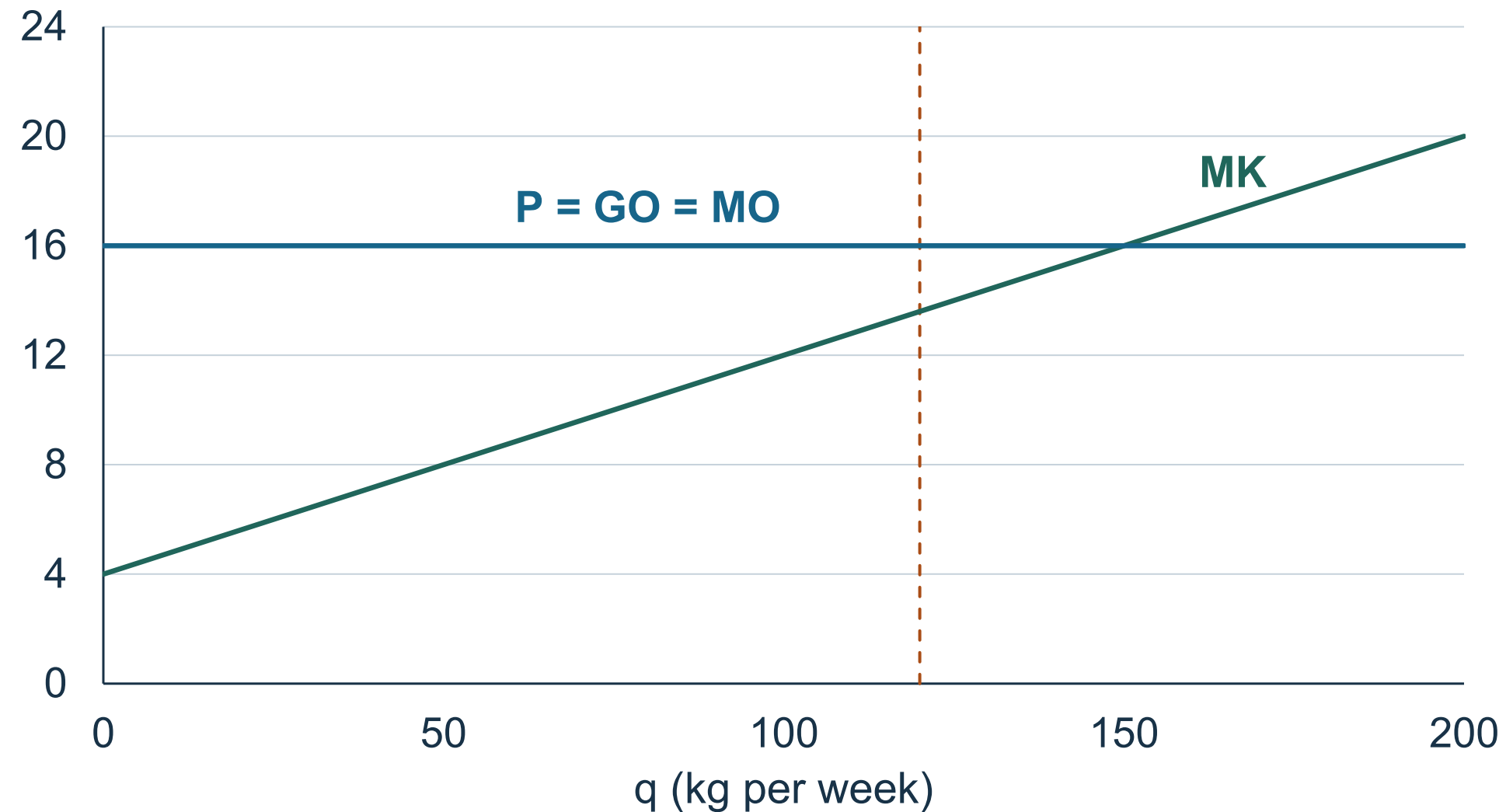
q (kg/week)	TO (€ per week)	TK (€ per week)	Winst (€ per week)
0	0	400	-400
150	2.400	1.900	500

€ 500 winst is hoger dan € 400 verlies.

De € 400 constante kosten is ook bij $q = 0$ onvermijdbaar.

27f: na de storing maximaal 120 kg

P, GO, MO, MK (€ per kg)



150 kg is onhaalbaar.

$MK(120) = 13,60 < 16$
Winst stijgt tot 120.

Kies $q = 120$ kg/week.
Geen nieuwe winst-
berekening nodig.

Deze les: §3.2.3 Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 27.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Haalbare productie kiezen, winst berekenen en de winstrechthoek tekenen.

Startopdracht

Pagina 73 · Opgaven 20 en 21
21: verkennen met theorie p. 70

Huiswerk

§3.2.3 Winstmaximalisatie

Basis: 22, 23 en 24

Zelfstandig: 25 en 26

Doelopgave: 27

Maken en nakijken